Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой_____
Преподаватель С. В. Умбетов
«____»_____2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине «Основы компьютерных сетей»
«Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики»

ЛР 09.02.08.21.002

Студент группы 1ИИС-41 Т.Е.Рябич
группа и.о., фамилия
Преподаватель доцент, к. т. н. С. В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2026

Цель работы: Изучение основ сетевой адресации IPv4, анализ конфигурации сетевых интерфейсов и освоение утилит базовой диагностики сети: ping, traceroute (tracert), nslookup и dig. Практическое освоение проверки доступности узлов, трассировки маршрутов пакетов и тестирования работы DNS.

Задачи к работе:

1. Проанализировать сетевые интерфейсы и таблицы маршрутизации на локальной машине (Windows) и виртуальной машине (Ubuntu Server).
2. Проверить доступность узлов (loopback, шлюз, внешний IP, доменное имя) с помощью утилиты ping.
3. Выполнить трассировку маршрута до внешних узлов (google.com, ya.ru) с помощью traceroute/tracert.
4. Проверить работу DNS с помощью утилит nslookup и dig (прямые, обратные и MX-запросы).
5. Сравнить результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине.
6. Установить и протестировать утилиту mtr (и pathping в Windows).
7. Временно изменить DNS-сервер и проверить влияние на разрешение доменных имен.

Задание принято:  **Рябич Т.Е.**

Подпись

Ход работы

Ссылка на репозиторий GitHub - penoplasssf/ryabich_1iis41

Задание 1. Анализ сетевых интерфейсов

На виртуальной машине Ubuntu Server выполнил команды ip a и ip route для сбора информации о конфигурациях активных интерфейсов и шлюзе по умолчанию. Аналогичные диагностические действия по анализу сетевых адаптеров и таблицы маршрутизации выполнил на хост-системе Windows с помощью команд Get-NetIPConfiguration и route print в интерфейсе PowerShell.

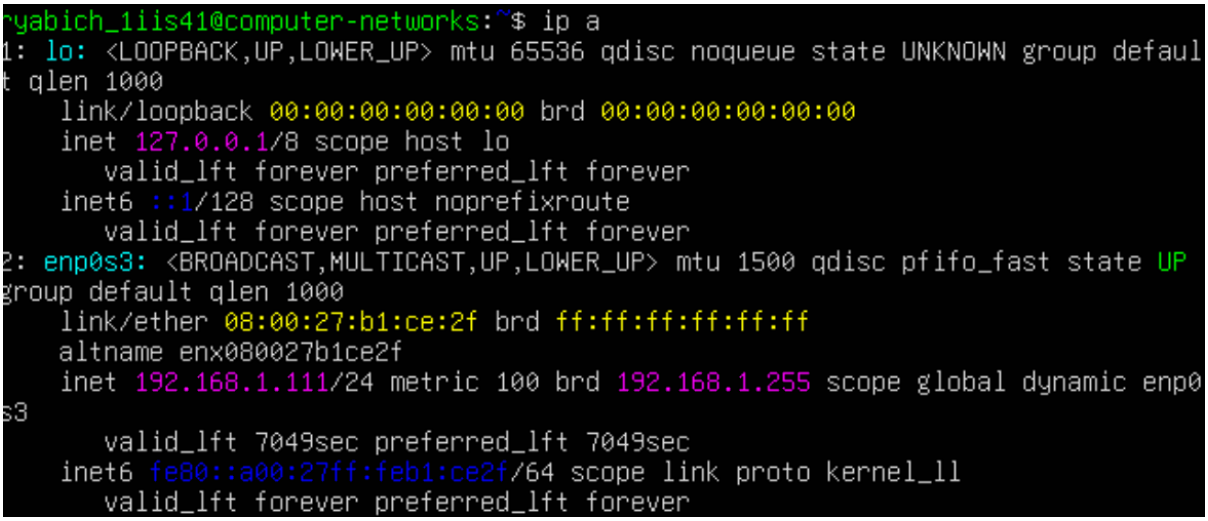


Рисунок 1 — Просмотр параметров сетевых интерфейсов на Ubuntu Server

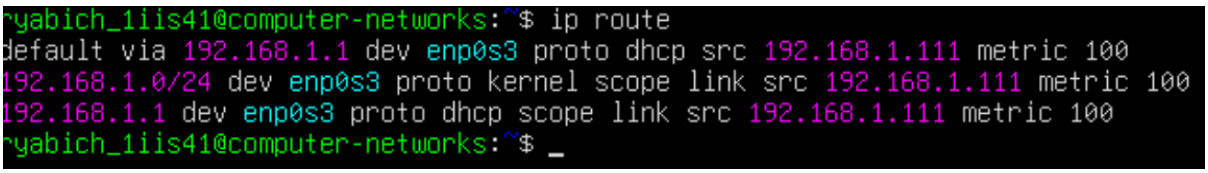


Рисунок 2 — Отображение таблицы маршрутизации на Ubuntu Server

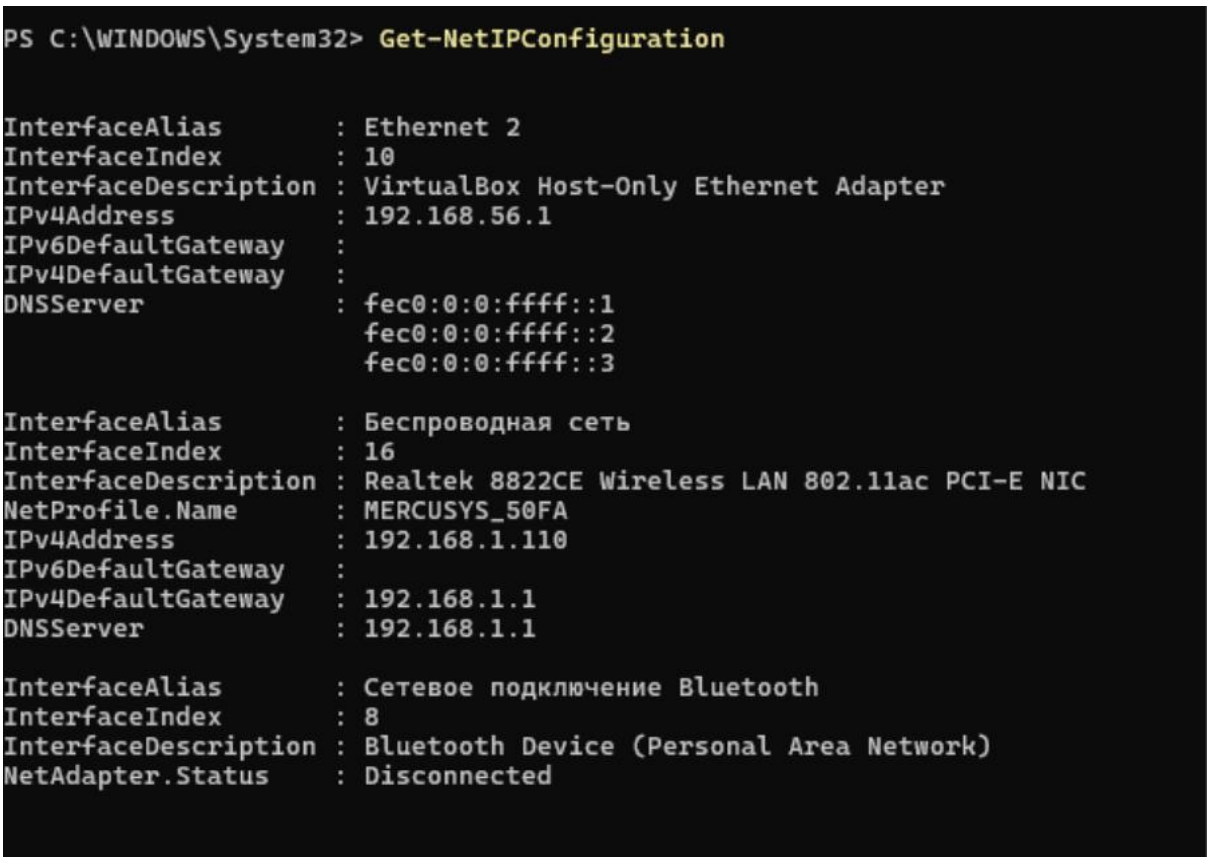


Рисунок 3 — Конфигурация беспроводных и виртуальных сетевых интерфейсов в Windows PowerShell

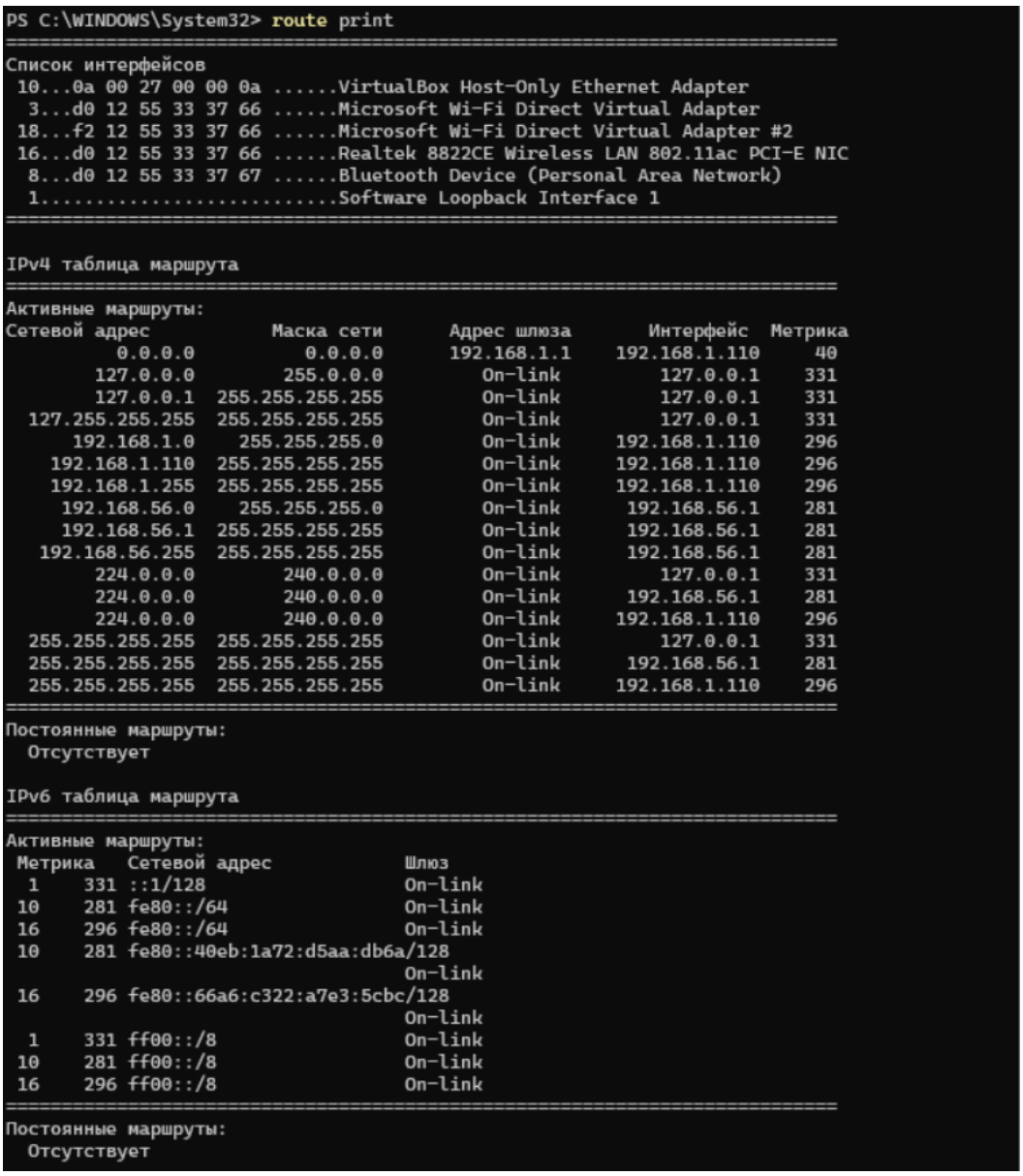


Рисунок 4 — Вывод активных маршрутов таблицы IPv4 хоста Windows

Задание 2. Проверка доступности узлов (ping)

С помощью утилиты ping выполнил последовательную отправку 10 ICMP-пакетов на локальный loopback-интерфейс (127.0.0.1), адрес домашнего роутера (192.168.1.1), публичный DNS Google (8.8.8.8) и доменное имя google.com. Проверка выполнялась независимо как в среде Ubuntu Server (флаг -c 10), так и из командной строки Windows (флаг -n 10) для фиксации стабильности соединений и Average RTT.

Сводные данные по среднему времени отклика (Average RTT) представлены в таблице ниже:

Проверяемый узел	Средний RTT на Ubuntu (мс)	Средний RTT на Windows (мс)	Процент потерь
Loopback (127.0.0.1)	0.099 мс	0 мс	0%
Основной шлюз (192.168.1.1)	5.063 мс	2 мс	0%
Внешний IP (8.8.8.8)	84.106 мс	79 мс	0%
Доменное имя (google.com)	169.532 мс	223 мс	0%

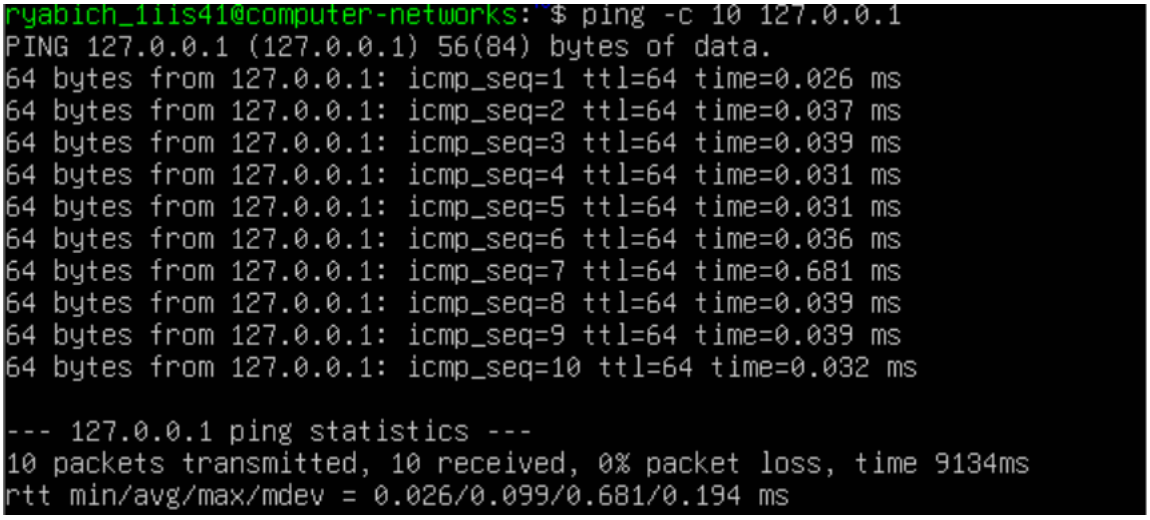


Рисунок 5 — Проверка доступности петлевого интерфейса loopback на Ubuntu Server

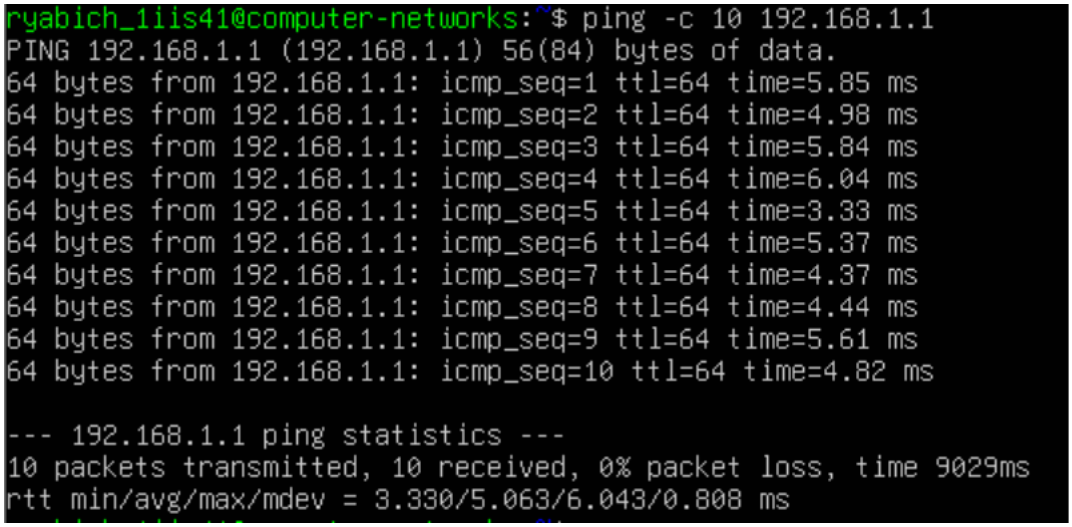


Рисунок 6 — Тестирование доступности основного шлюза на Ubuntu Server

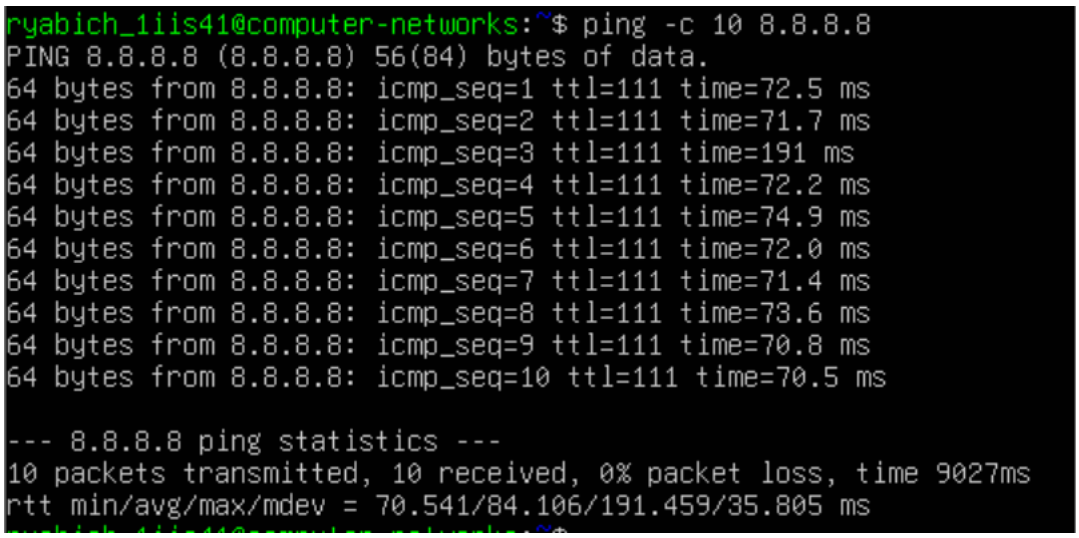


Рисунок 7 — Проверка доступности внешнего IP-адреса 8.8.8.8 на Ubuntu Server



Рисунок 8 — Оценка доступности узла google.com по имени на Ubuntu Server

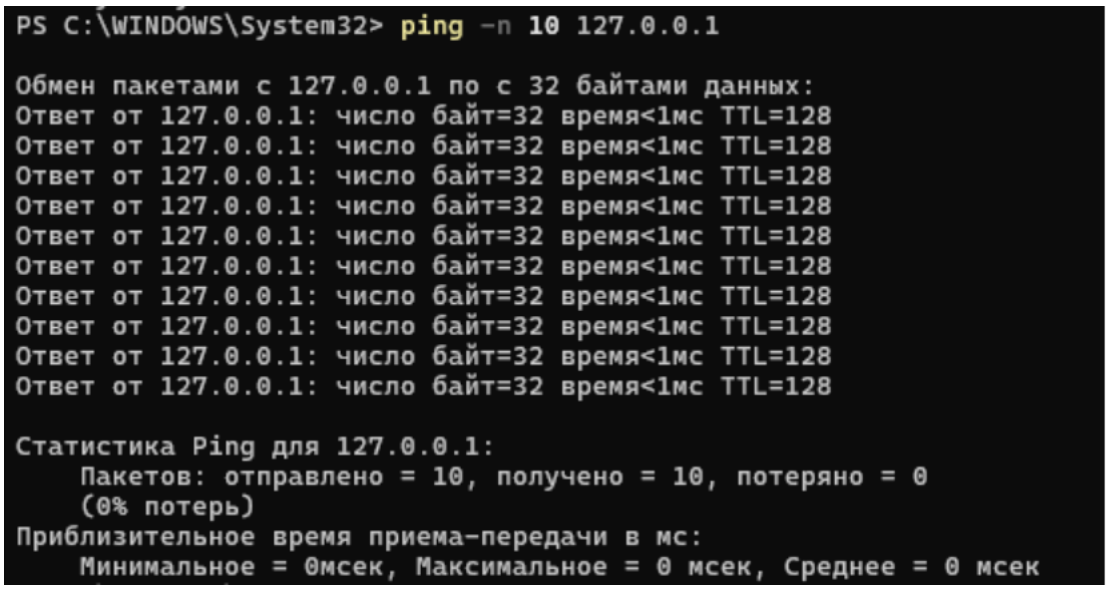


Рисунок 9 — Проверка работы интерфейса loopback на хосте Windows

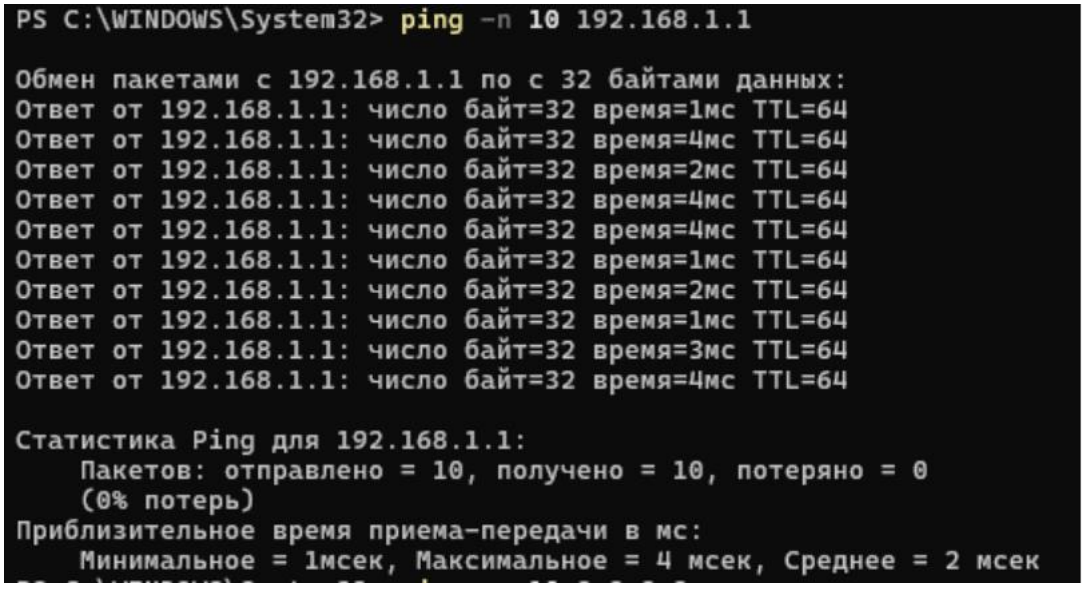


Рисунок 10 — Тестирование доступности шлюза по умолчанию на хосте Windows

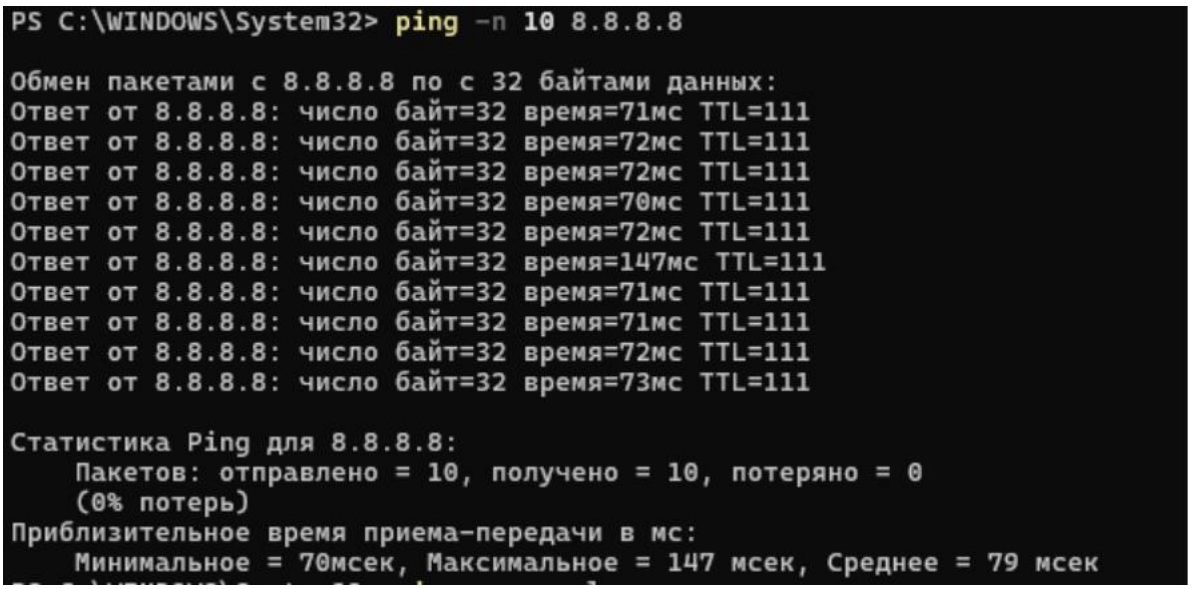


Рисунок 11 — Проверка доступности внешнего IP-адреса 8.8.8.8 на хосте Windows

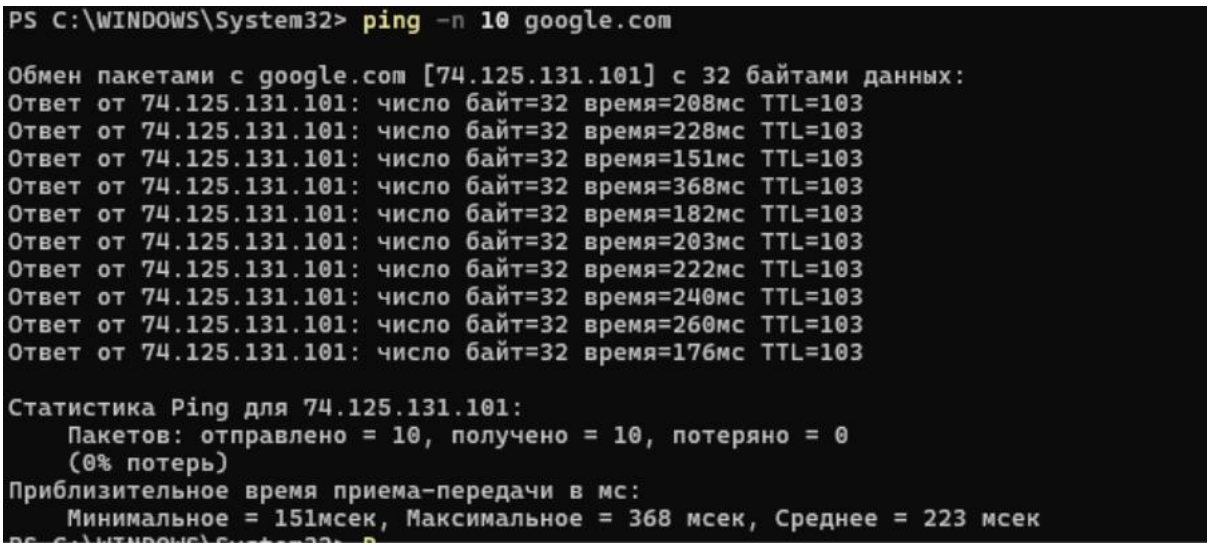


Рисунок 12 — Оценка доступности узла google.com по имени на хосте Windows

Задание 3. Трассировка маршрута

Запустил процесс трассировки сетевых пакетов до удаленных интернет-ресурсов google.com и ya.ru. На Linux-платформе использовалась утилита traceroute, а в Windows PowerShell — стандартная команда tracert. Команды позволили зафиксировать количество промежуточных хопов и поведение роутеров при обработке TTL.

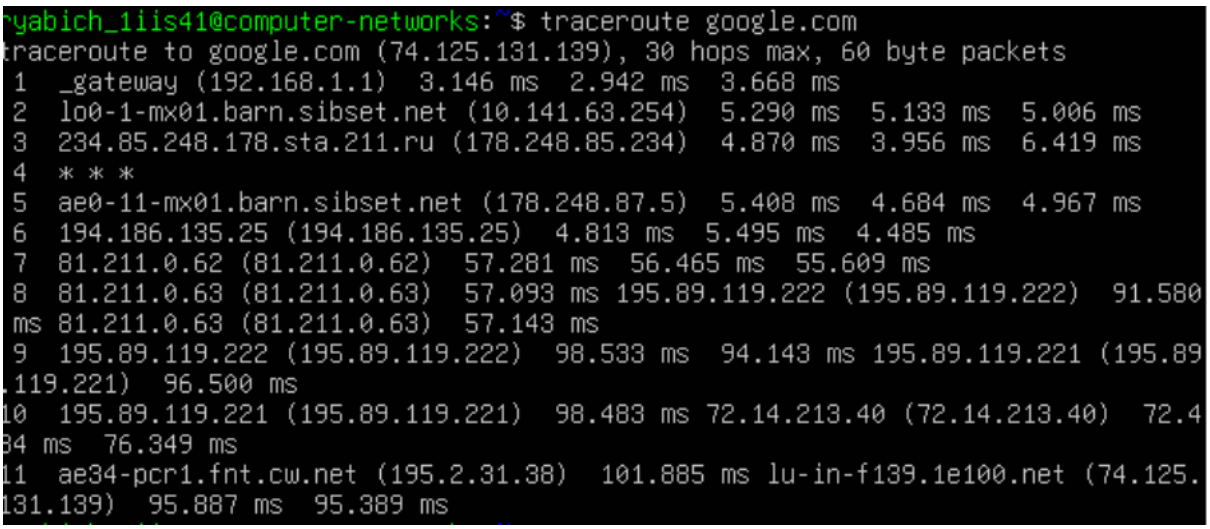


Рисунок 13 — Трассировка маршрута пакетов до домена google.com на Ubuntu Server

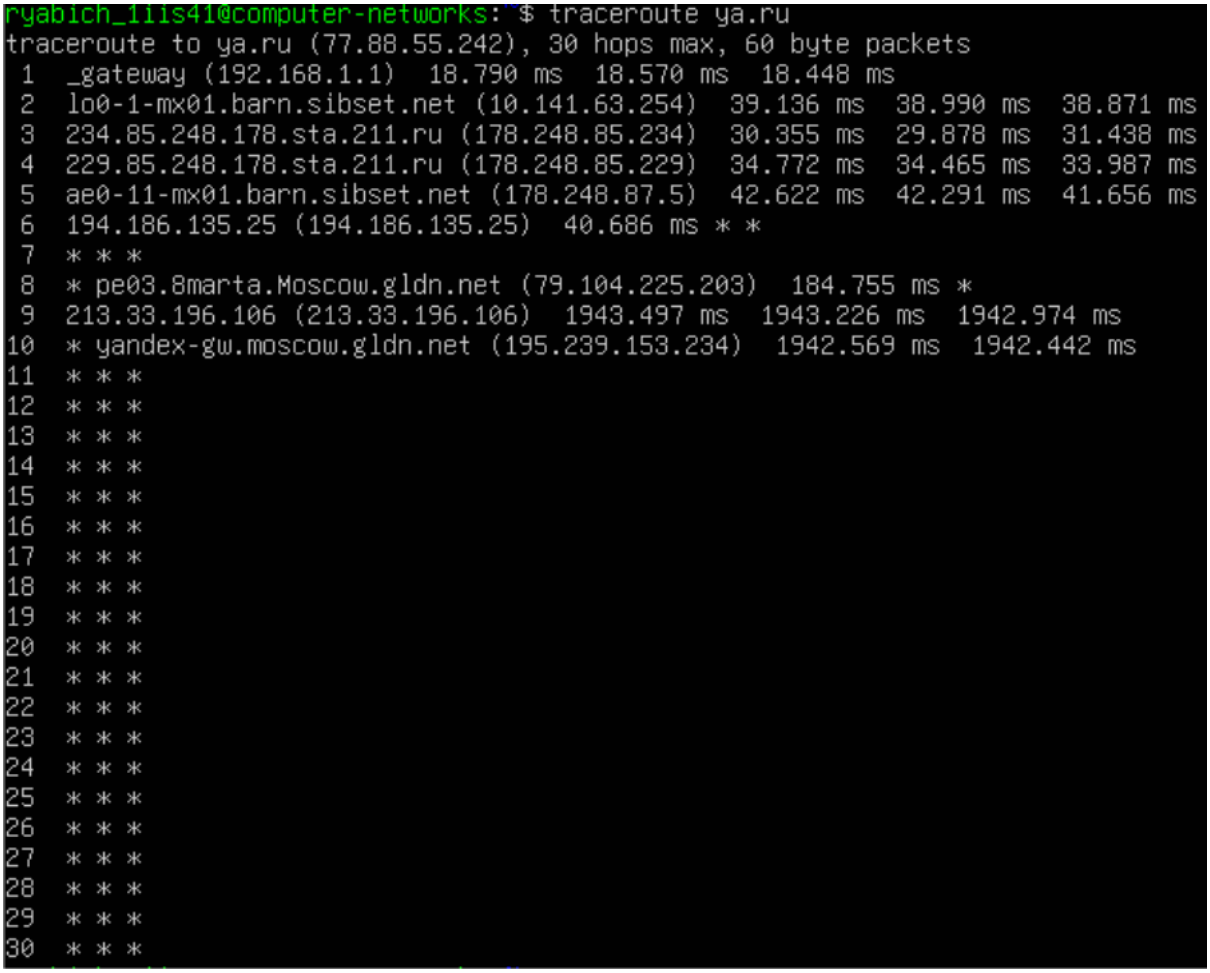


Рисунок 14 — Трассировка маршрута пакетов до домена ya.ru на Ubuntu Server

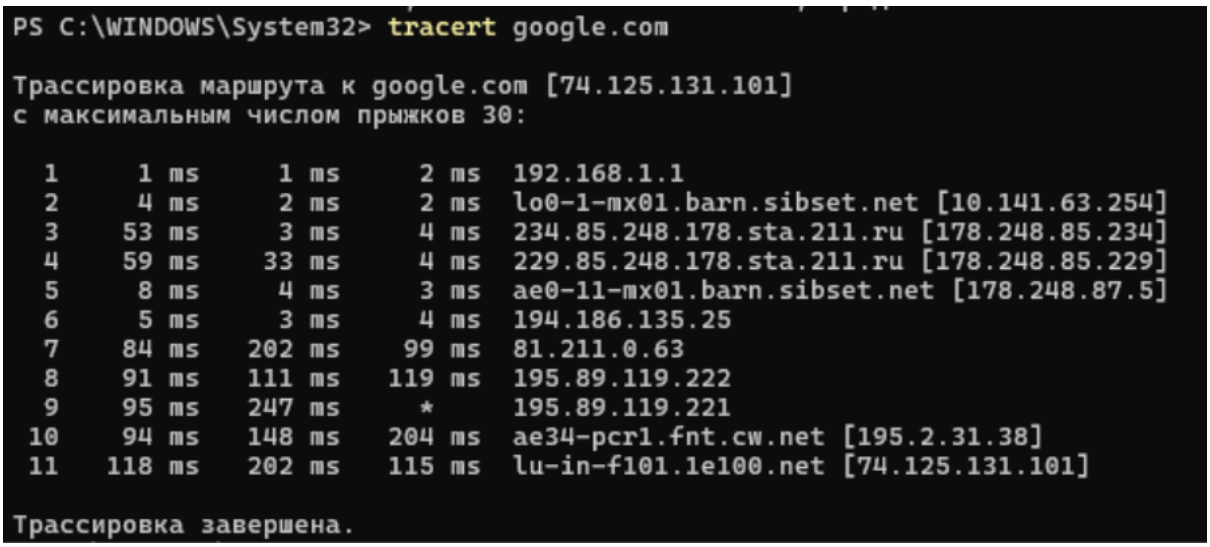


Рисунок 15 — Определение цепочки маршрутизаторов до google.com с хоста Windows

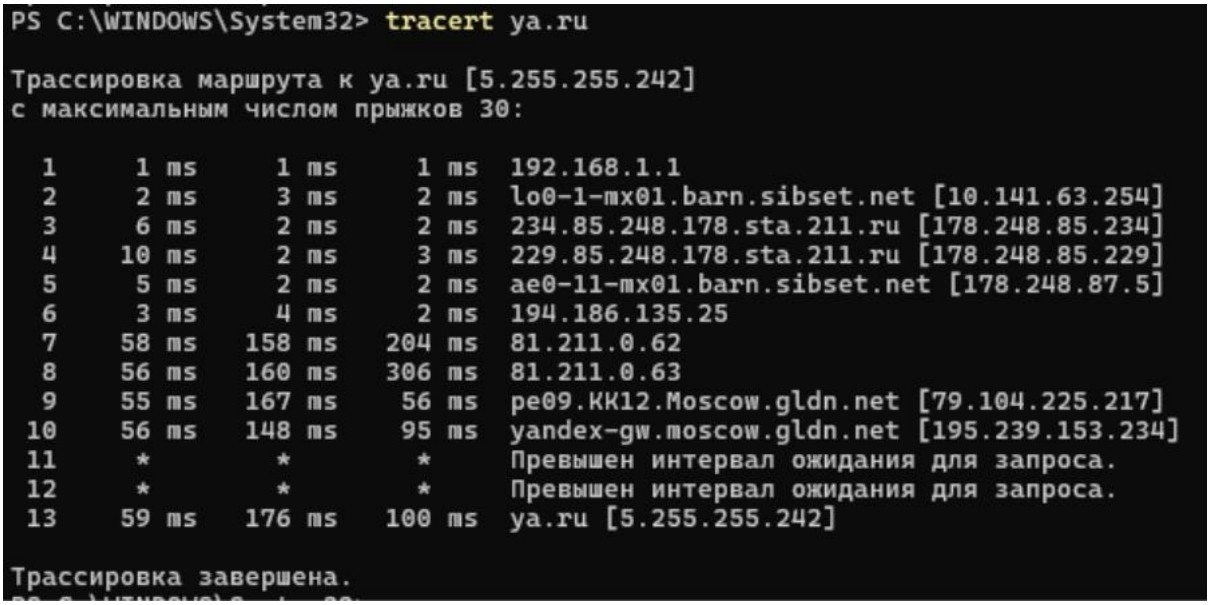


Рисунок 16 — Определение цепочки маршрутизаторов до ya.ru с хоста Windows

Задание 4. Проверка работы DNS

Провел детальный анализ функционирования инфраструктуры службы имен DNS. На обеих операционных системах выполнил прямые запросы для определения IP-адресов сайтов, обратные запросы типа PTR для верификации имен по IP (8.8.8.8 и 1.1.1.1), а также специализированные запросы типа MX для поиска почтовых серверов gmail.com. Использовались системные инструменты nslookup, dig (с ключом +short) и командлет Resolve-DnsName.

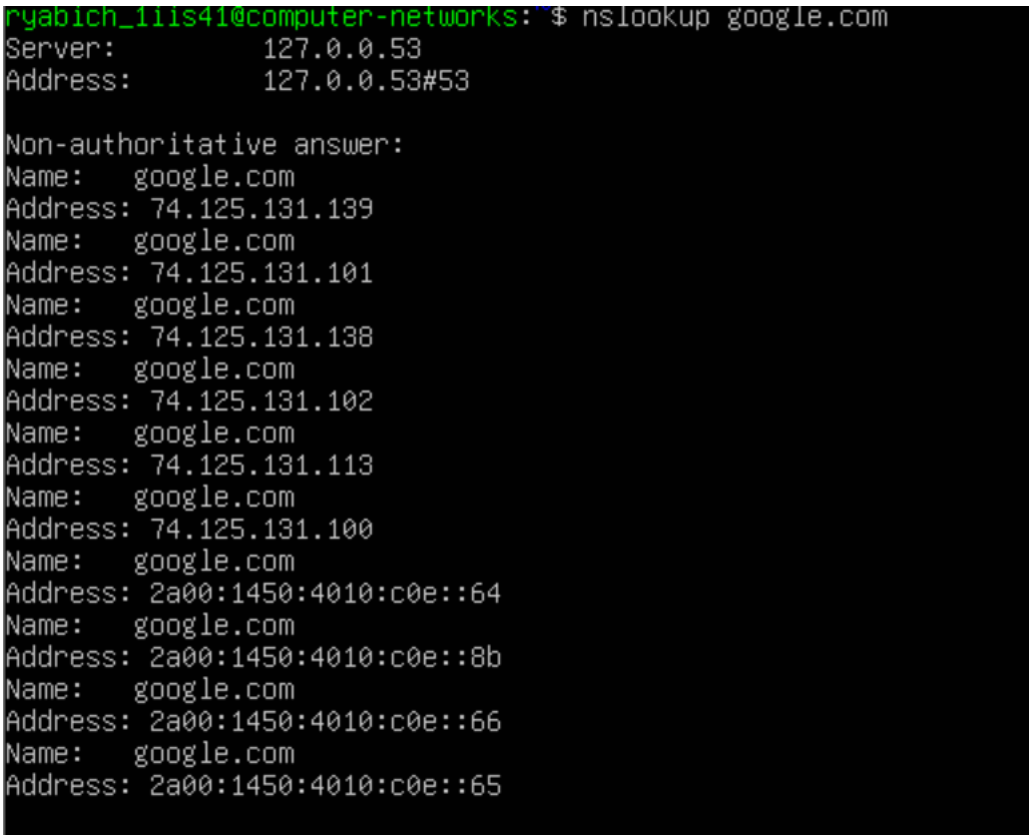


Рисунок 17 — Прямой DNS-запрос для google.com с помощью nslookup на Ubuntu Server

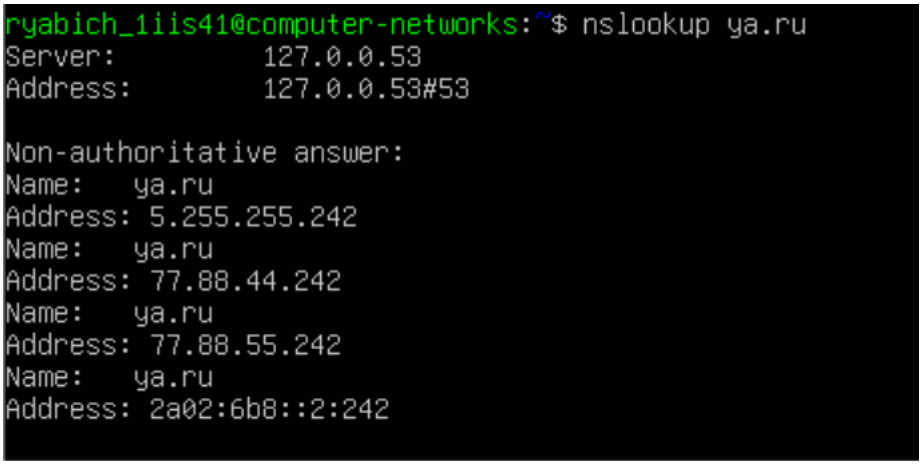


Рисунок 18 — Прямой DNS-запрос для ya.ru с помощью nslookup на Ubuntu Server

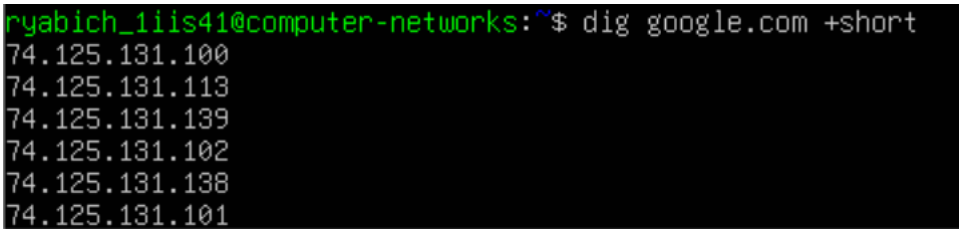


Рисунок 19 — Вывод кратких A-записей google.com через утилиту dig на Ubuntu Server



Рисунок 20 — Вывод кратких A-записей ya.ru через утилиту dig на Ubuntu Server

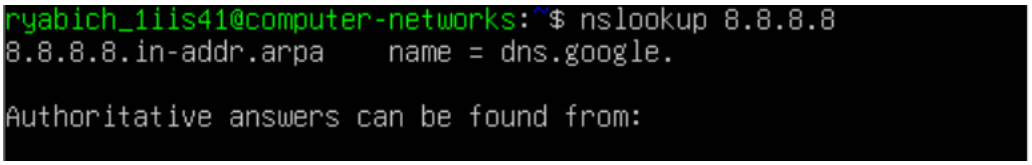


Рисунок 21 — Разрешение PTR-записи адреса 8.8.8.8 через nslookup на Ubuntu Server

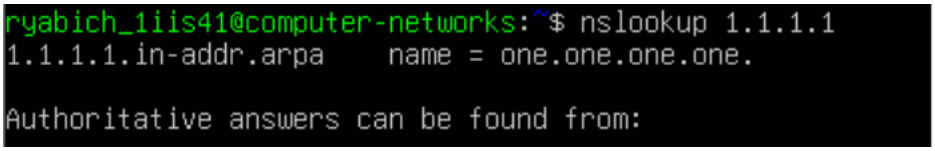


Рисунок 22 — Разрешение PTR-записи адреса 1.1.1.1 через nslookup на Ubuntu Server

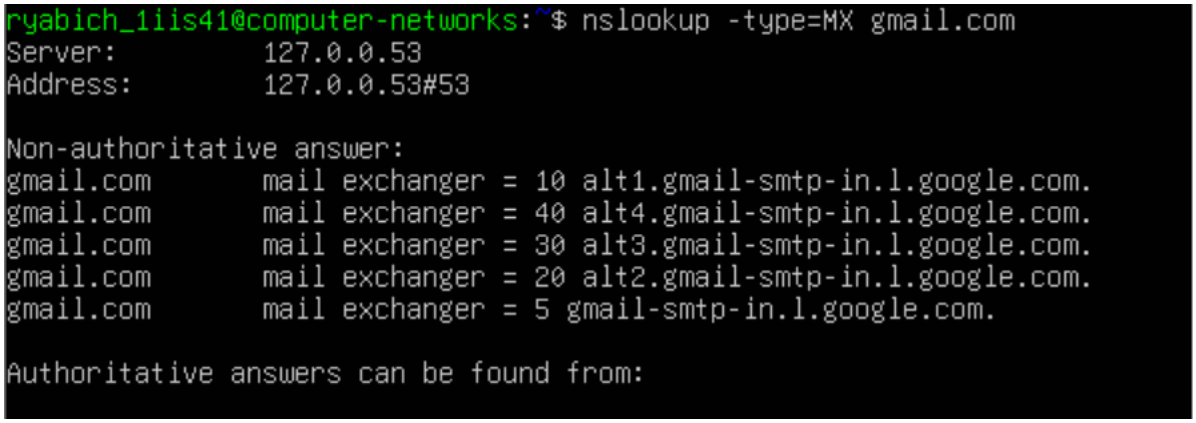


Рисунок 23 — Определение почтовых серверов gmail.com через nslookup на Ubuntu Server

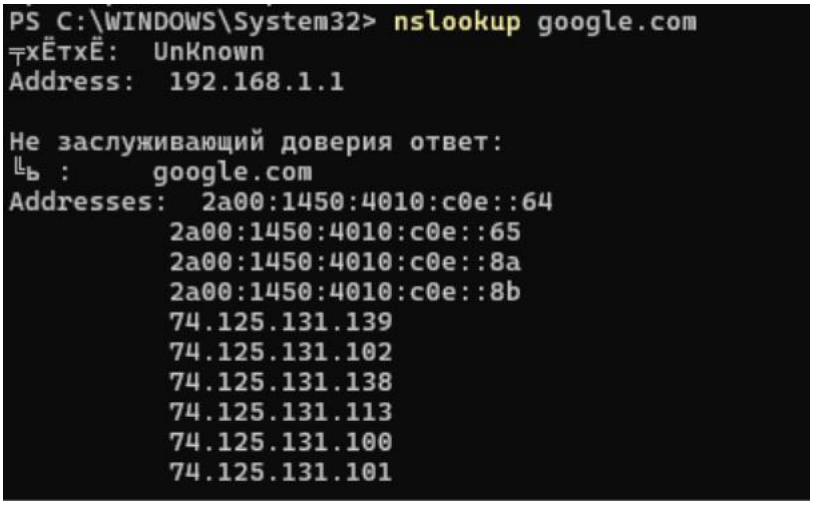


Рисунок 24 — Прямой DNS-запрос для google.com с помощью nslookup на хосте Windows

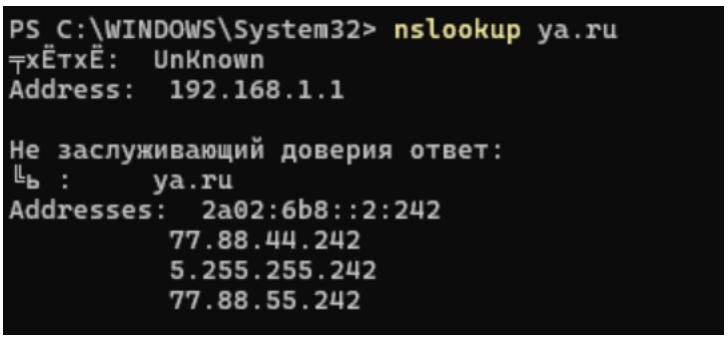


Рисунок 25 — Прямой DNS-запрос для ya.ru с помощью nslookup на хосте Windows

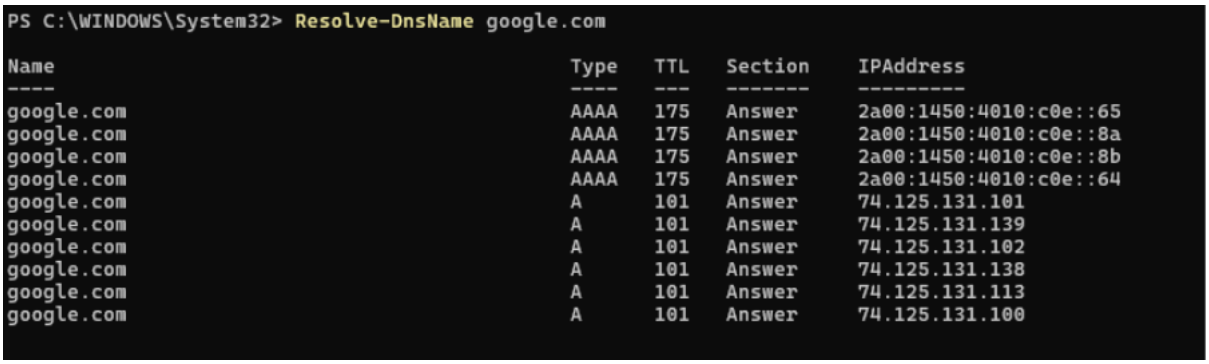


Рисунок 26 — Разрешение имени google.com через системный командлет Resolve-DnsName в Windows

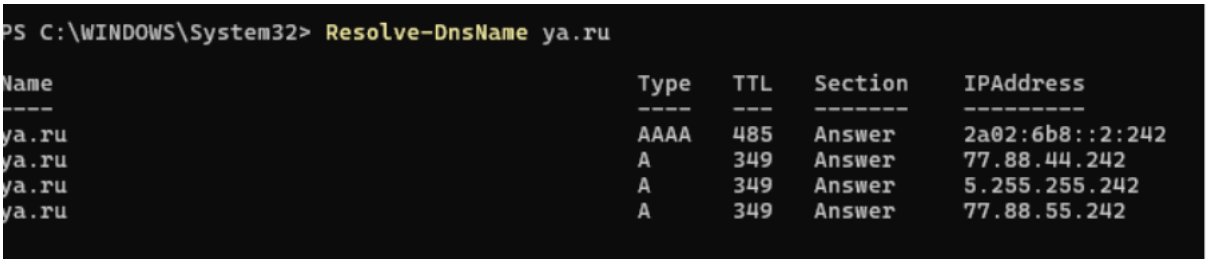


Рисунок 27 — Разрешение имени ya.ru через системный командлет Resolve-DnsName в Windows

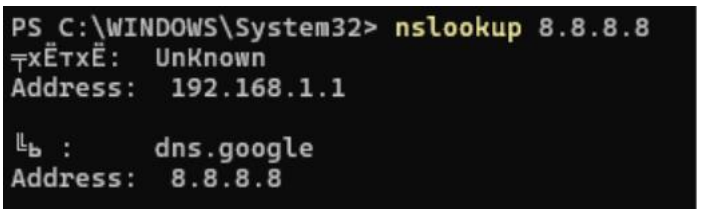


Рисунок 28 — Разрешение PTR-записи адреса 8.8.8.8 через nslookup на хосте Windows

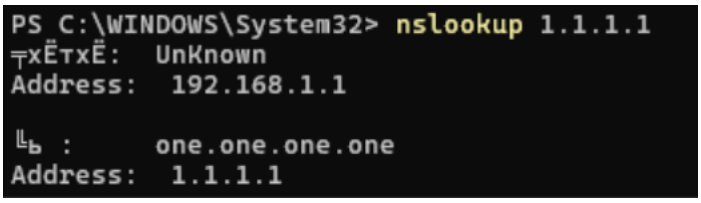


Рисунок 29 — Разрешение PTR-записи адреса 1.1.1.1 через nslookup на хосте Windows

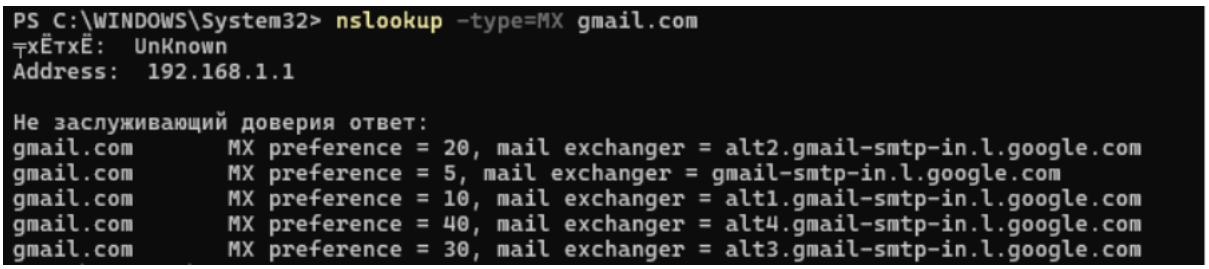


Рисунок 30 — Определение почтовых серверов gmail.com через nslookup на хосте Windows

Задание 5. Сравнение результатов диагностики на хосте и ВМ

В отличие от изолированных конфигураций, в текущей лабораторной работе виртуальная машина Ubuntu Server была настроена в режиме Сетевого моста (Bridged). Она получила динамический IP-адрес из той же физической подсети домашнего роутера (192.168.1.111), что и основной хост Windows (192.168.1.110).

Вследствие этого обе операционные системы отправляют пакеты во внешнюю сеть через один физический шлюз по умолчанию (192.168.1.1) и проходят абсолютно идентичные цепочки транзитных маршрутизаторов сибирского регионального провайдера sibset.net. Колебания времени RTT минимальны: небольшие задержки на Windows обусловлены физическими свойствами радиоканала Wi-Fi адаптера, а на Ubuntu — программной инкапсуляцией пакетов гипервизора VirtualBox.

Задание 6. Использование mtr и pathping

Провел расширенный динамический анализ стабильности сетевого маршрута до узла 8.8.8.8 с целью выявления скрытых задержек и процента потерь на конкретных роутерах провайдера. На Ubuntu Server запустил утилиту mtr в консольном статическом режиме (15 циклов), а в Windows PowerShell применил её встроенный функциональный аналог — команду pathping.

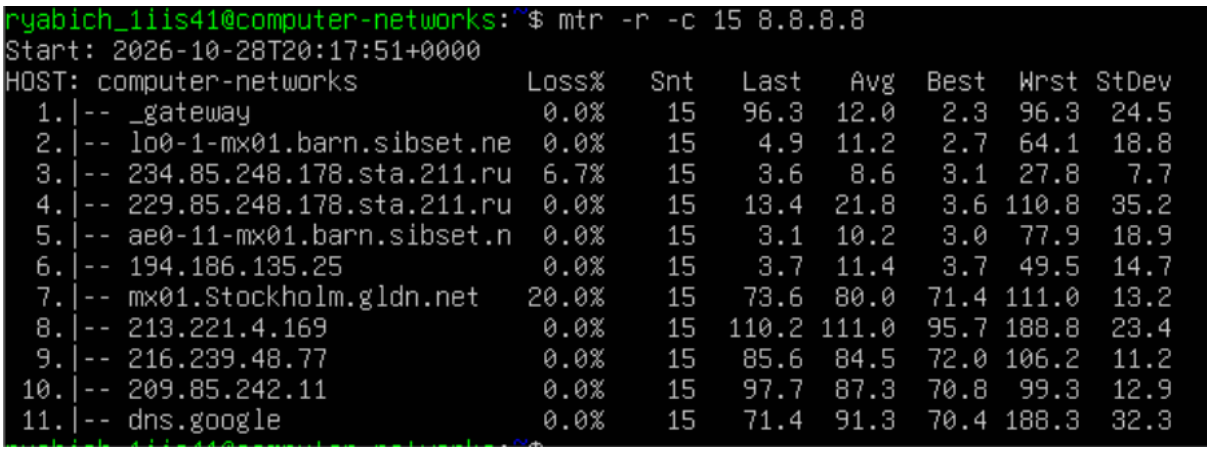


Рисунок 31 — Накопительный отчет о качестве транзитных хопов утилиты mtr на Ubuntu Server

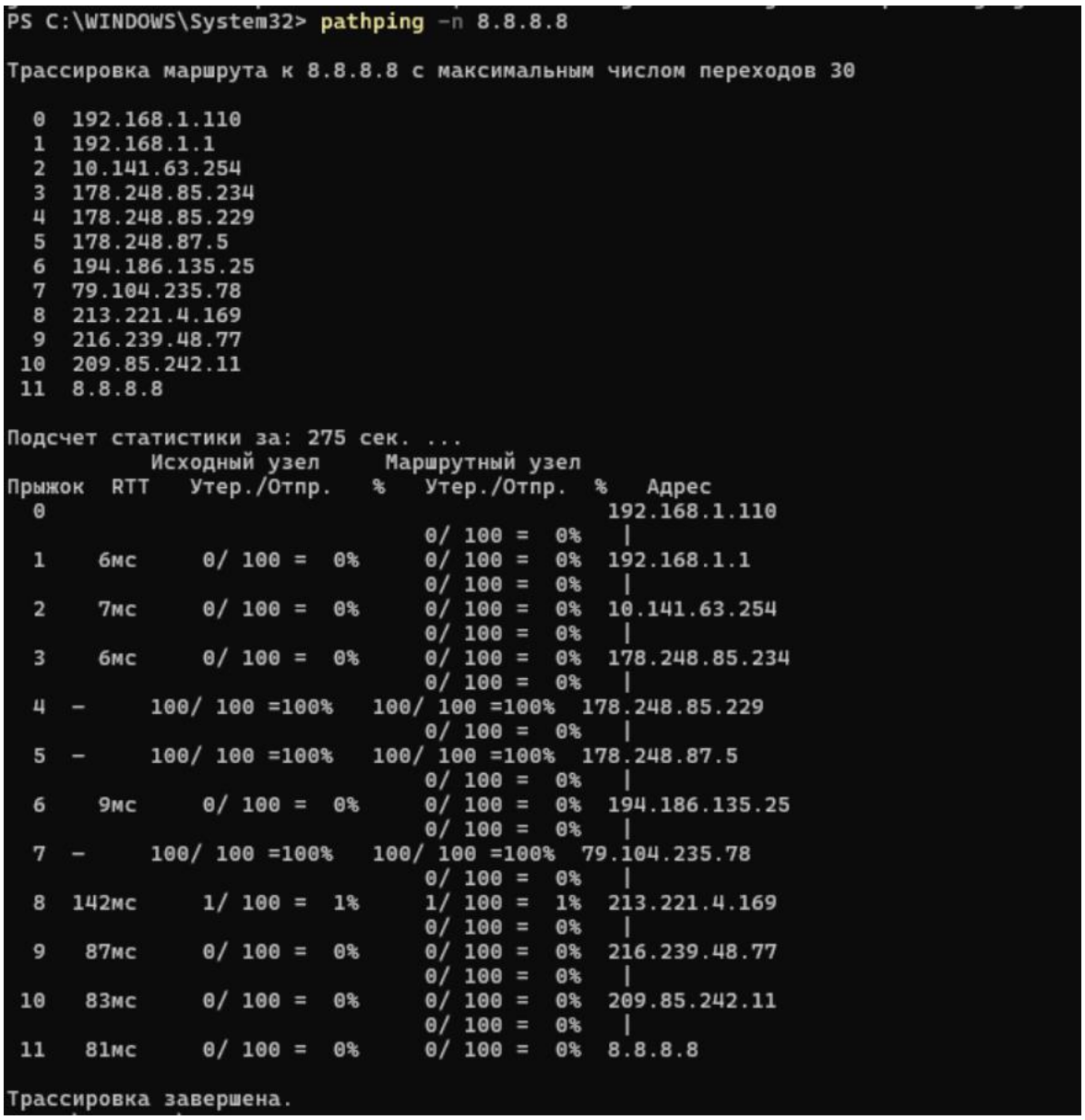


Рисунок 32 — Результаты детального подсчета статистики потерь пакетов утилитой pathping в Windows

Задание 7. Временное изменение DNS-сервера

Реализовал практический эксперимент по ручной модификации серверов разрешения имен в обход автоматических настроек DHCP роутера. На Ubuntu Server переопределил DNS-сервер интерфейса на публичный адрес 1.1.1.1 через демон resolvectl, проверил применимость настроек и выполнил контрольный nslookup, после чего сбросил конфигурацию в исходное состояние. На хосте Windows изменил параметры DNS-серверов в графическом меню настроек адаптера IPv4 на адреса Cloudflare (1.1.1.1 / 1.0.0.1) и зафиксировал в PowerShell успешную переадресацию запросов утилиты nslookup на новый IP-адрес.

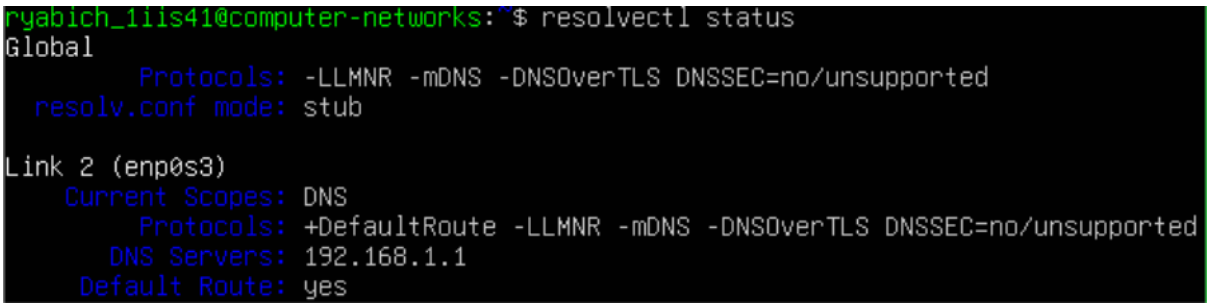


Рисунок 33 — Просмотр исходного статуса резолвера в Linux перед началом теста



Рисунок 34 — Ввод команды изменения адреса DNS-сервера для адаптера enp0s3

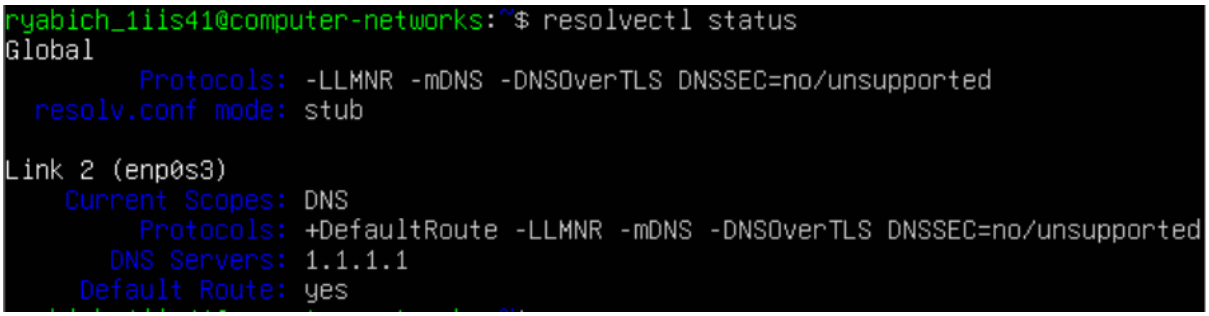


Рисунок 35 — Подтверждение успешной смены DNS на 1.1.1.1 в службе systemd-resolved

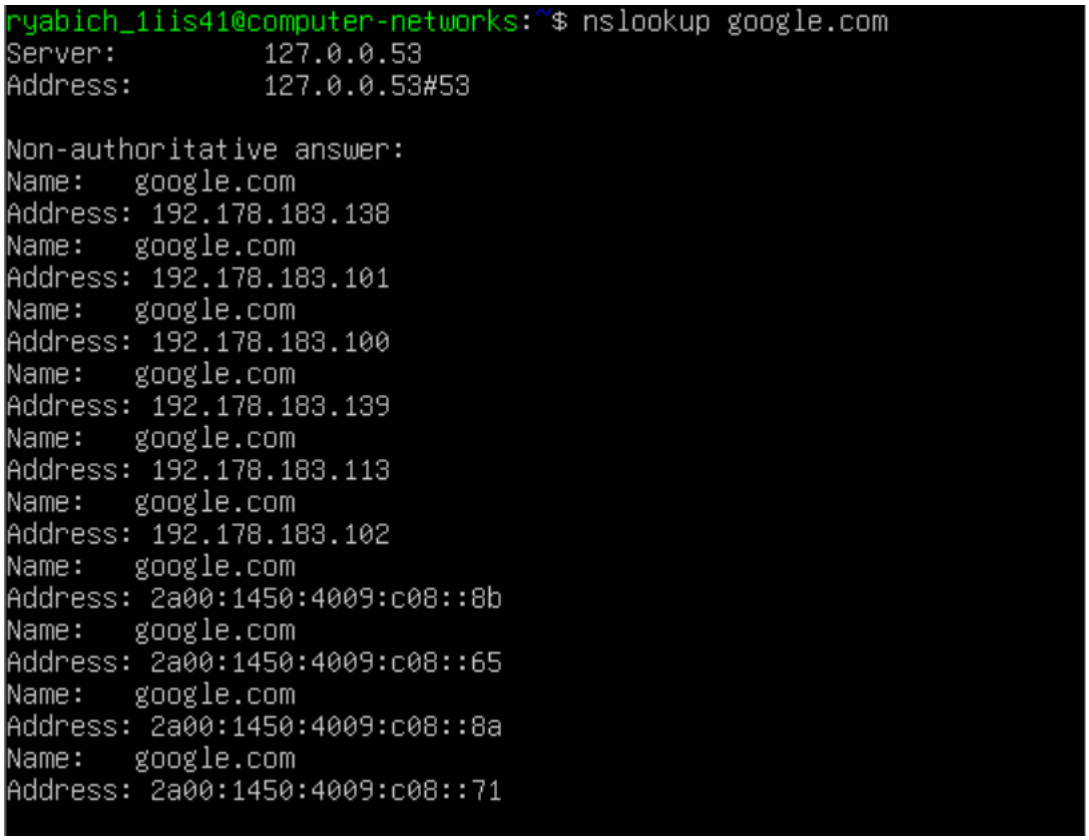


Рисунок 36 — Выполнение тестового разрешения имени google.com на виртуальной машине



Рисунок 37 — Возврат параметров systemd-resolved к исходному IP-адресу шлюза

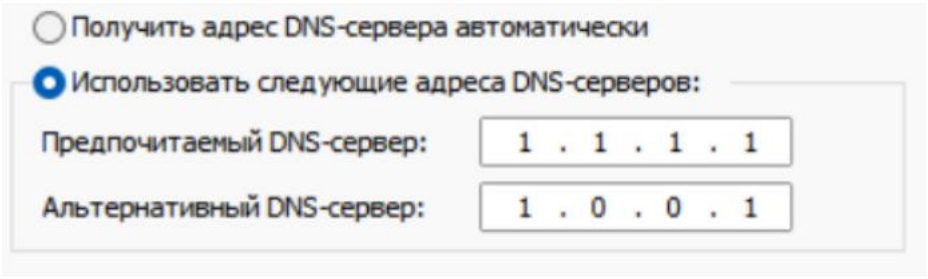


Рисунок 38 — Конфигурация статических адресов серверов Cloudflare в окне свойств сети Windows

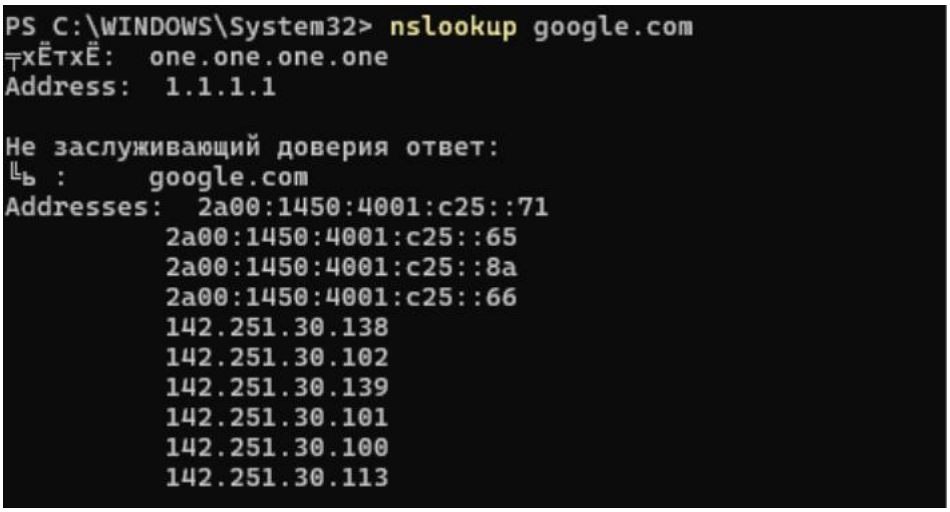


Рисунок 39 — Фиксация успешного автоматического обращения nslookup к новому DNS-серверу 1.1.1.1 в Windows

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы я на практике изучил основы сетевой адресации IPv4 и освоил базовый стек утилит для диагностики сетей. Научился извлекать детальную информацию о сетевых адаптерах и глобальных маршрутах в операционных системах Linux и Windows. Освоил методы оценки качества каналов связи через метрики потерь пакетов и времени задержки RTT. Изучил и экспериментально подтвердил принципы работы прикладного протокола DNS, выполнив различные типы запросов к системе доменных имен. Приобретенные навыки позволяют проводить эффективную поэтапную локализацию неисправностей на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое IP-адрес и маска подсети? Как записывается маска в CIDR-нотации?

   - IP-адрес — уникальный 32-битный числовой идентификатор узла в сети TCP/IP. Маска подсети определяет, какая именно часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу конкретного хоста внутри этой сети. В CIDR-нотации маска записывается в виде косой черты (слэша) и числа, указывающего количество единичных бит в маске (например, маска 255.255.255.0 записывается как /24).

2. Для чего нужен шлюз по умолчанию (default gateway)?

   - Это маршрутизатор, через который пакеты направляются за пределы локальной сети в другие внешние сети (включая глобальную сеть Интернет), если целевой IP-адрес не принадлежит локальному сегменту.

3. Чем команда ip отличается от устаревшей ifconfig?

   - Утилита ip (из пакета iproute2) работает напрямую с подсистемой Netlink ядра Linux, поддерживает все современные сетевые функции (policy-routing, туннелирование, расширенное управление ARP/NDP) и имеет унифицированный синтаксис. Утилита ifconfig устарела, не развивается и не способна корректно отображать многие параметры современных интерфейсов.

4. Как работает утилита ping? Какой протокол она использует?

   - Утилита использует протокол сетевого уровня ICMP. Она отправляет на целевой IP-адрес пакет типа ICMP Echo Request (эхо-запрос) и ожидает ответа в виде пакета ICMP Echo Reply (эхо-ответ), замеряя время между отправкой и получением (RTT), а также долю потерянных пакетов.

5. Почему не всегда отсутствие ответа на ping означает, что узел недоступен?

   - Некоторые узлы, транзитные сети или межсетевые экраны (брандмауэры) умышленно настраиваются на блокировку ICMP-запросов (или ответов) в целях безопасности (защита от DDoS-атак, скрытие структуры сети). При этом хост может оставаться полностью доступным по другим портам и прикладным протоколам (например, HTTP/HTTPS).

6. Как traceroute определяет список промежуточных маршрутизаторов?

   - За счет последовательного увеличения поля TTL (Time To Live — время жизни пакета) в заголовке IP, начиная с 1. Каждый маршрутизатор на пути уменьшает TTL на единицу, и когда значение достигает 0, он уничтожает пакет и отправляет обратно ICMP-сообщение об истечении времени жизни (Time Exceeded), раскрывая свой IP-адрес.

7. Что означают звёздочки (*) в выводе traceroute?

   - Они означают, что ответ от данного конкретного транзитного узла (маршрутизатора) не был получен в течение установленного таймаута,

что чаще всего вызвано фильтрацией и блокировкой ICMP-запросов на данном устройстве.

8. Для чего нужна система DNS? Какие типы записей вы знаете?

   - DNS (Domain Name System) преобразует удобные для человека доменные имена в машиночитаемые IP-адреса. Основные типы записей: A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (почтовые серверы), CNAME (псевдонимы), NS (серверы имен зоны), PTR (обратные запросы IP-в-имя).

9. Чем отличаются утилиты nslookup и dig?

   - Утилита dig дает гораздо более подробный, нативный, структурированный вывод и поддерживает больше расширенных опций для отладки сетевых запросов, в то время как nslookup имеет более простой и сокращенный формат вывода данных.

10. Опишите последовательность действий при диагностике проблемы «нет интернета».

    - Диагностика проводится последовательно, снизу вверх по модели OSI:
      - Проверить физический линк и наличие IP-адреса на интерфейсе (ip a).
      - Пропинговать шлюз по умолчанию (проверка локального сегмента/роутера).
      - Пропинговать внешний IP-адрес (например, 8.8.8.8) для проверки маршрутизации провайдера.
      - Пропинговать внешнее доменное имя (google.com) для верификации работы серверов DNS.
      - При необходимости запустить traceroute для локализации узла, на котором обрывается путь пакетов.

11. Где в Linux хранится список используемых DNS-серверов?

    - Список используемых адресов серверов имен хранится в текстовом конфигурационном файле /etc/resolv.conf (либо динамически управляется локальной службой systemd-resolved).

12. Зачем сравнивать результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине?

    - Чтобы наглядно проанализировать различия в сетевых конфигурациях, изучить принципы работы и трансляции сетевых адаптеров в гипервизоре (режимы NAT, Bridged и т.д.) и гарантировать, что обе операционные системы имеют корректные и независимые параметры для выхода в сеть.